

ملخص الورقة البحثية 01: Aero-LLM

A Distributed Hierarchical LLM Framework for Unmanned Aerial Vehicle Cybersecurity

MAVLink / TCP Anomaly Detection

Distributed LLM Architecture

UAV Cybersecurity

Tier Edge-Cloud Computing-3

TimesNet & Time-LLM

1. بطاقة تعريف الورقة والنتائج المحققة (Quick Scan)

الفكرة الجوهرية: ابتكار إطار عمل أمني هجين وموزع يُدعى **Aero-LLM** يدمج فريقاً من النماذج اللغوية الكبيرة والمتخصصة خفيفة الوزن بدلاً من الاعتماد على نموذج أحادي ضخم؛ حيث تُوزَّع النماذج وظيفياً عبر 3 مستويات حوسبية (على متن الطائرة On-board، وعند الحافة Edge، وفي السحابة Cloud) لتنفيذ الاستدلال اللحظي، كشف الشذوذ، والتنبؤ الدقيق لتأمين اتصالات الطائرات المسيّرة (UAVs).

المشكلة الأساسية: حماية قنوات الاتصال والبيانات الحركية بين الطائرات المسيّرة ومحطات التحكم الأرضية (GCS) من الهجمات السيبرانية (مثل التشويش، الانتحال، رجل المنتصف، والتلاعب ببيانات الحساسات)، مع تجاوز قيود الموارد الحوسبية المحدودة على متن الطائرة والتغلب على عنق زجاجة الأداء وزمن التأخير الصارم للمهام الحرجة.

> 82%

دقة التنبؤ الزمني (Time-LLM)

0.8050

مقياس F1-score

84.38%

دقة كشف الشذوذ (TimesNet)

100%

دقة التنبؤ بحقول الحزم الحيوية

2. المعجم والمفاهيم العلمية (Terminology & Acronyms)

المصطلح / الاختصار	المفهوم العلمي والوظيفة التشغيلية
UAV & GCS	الطائرة بدون طيار ومحطة التحكم الأرضية؛ شبكة التحكم والمراقبة وتبادل الأوامر والقياسات الحركية عن بُعد.
MAVLink	بروتوكول اتصالات متسلسل خفيف جداً لنقل رسائل التليميتري والتحكم بين الدرون ومحطة القيادة.
SITL / HITL	المحاكاة البرمجية بالكامل (Software-in-the-Loop) والمحاكاة بمشاركة العتاد (Hardware-in-the-Loop) مع أجهزة مثل Pixhawk.
SFT & RLHF	الضبط الخاضع للإشراف لتدريب النموذج على استخراج الحقول، متبوعاً بالتعلم التعزيزي من التغذية البشرية لتعزيز الصلابة.
Sensor Manipulation	هجمات حقن البيانات المزيفة (FDI) على حساسات الجيروسكوب ومقياس التسارع لإفساد استقرار وتحكم الطائرة.
Sliding Window	تحويل تدفقات حزم الشبكة وسجلات الطيران إلى نوافذ زمنية متتالية لاستخدام السياق في توقع القيم القادمة.

3. التفكير المنهجي والمنطق الرياضي (Methodology & Logic)

المعمارية الموزعة ثلاثية المستويات (Three-Tiered Distributed Architecture):

- المستوى 1 (على متن الطائرة On-board):** نماذج فائقة الخفة (OPT-125M و OPT-350M) للاستدلال السريع اللحظي دون استهلاك للبطارية.
- المستوى 2 (عند الحافة Edge):** نماذج متوسطة (OPT-1.3B و TimesNet) لمعالجة التدفقات المجمعة وكشف الشذوذ في سجلات الطيران وإرسال التحذيرات.
- المستوى 3 (في السحابة Cloud):** نماذج عملاقة (LLaMA-2-7B و Time-LLM) للتنبؤ طويل المدى والتدريب التكراري غير المتصل.

المنطق الإجرائي لكشف الشذوذ (Algorithm 1):

$$Loss = MSE(P - G) \quad | \quad Threshold = Percentile(L, 100 - A)$$

إذا كانت قيمة الخسارة $Loss > Threshold$ تُصنف العينة فوراً كشذوذ وتُرسل برقية استغاثة/تصحيح إلى محطة التحكم.

4. الفجوات والقيود البحثية (Limitations & Vulnerabilities)

- **ضعف الحقول التراكمية:** انخفاض دقة التنبؤ بحقل TCP ACK إلى **48.10%** لـ OPT-350M و **53.97%** لـ OPT-1.3B بسبب السلوك التراكمي العشوائي للأرقام.
- **عق زجاجة وصلة الاتصال (Jamming Risk):** في حالة التشويش الراديوي الكامل وانقطاع الاتصال بالسحابة أو الحافة، تقتصر قدرة الدرون على نماذج On-board الصغيرة فقط.
- **غياب الاختبارات الميدانية للأسراب:** اقتصر التقييم على محاكاة طائرة واحدة (Single-UAV) دون تجربة تشويش واقعية على أسراب (Swarms) في بيئات جوية متغيرة.

5. مسارات الفجوات ومشاريع التخرج (مرتبة تصاعدياً من الأسهل والأقل تكلفة للأصعب)

المسار 1: الأسهل والأقل تكلفة (Software-Only / Low-Resource)

مجاني بالكامل - صفر عتاد

- طبيعة العمل:** محاكاة برمجية 100% تعمل على أي حاسوب محمول متوسط دون الحاجة لشراء أي أجهزة.
- **البيانات والمحاكاة:** استخدام محاكي PX4/ArduPilot SITL المجاني مع QGroundControl ومجموعات بيانات UAVThreatBench.
 - **التقنيات:** استخدام نماذج مكتملة صغيرة جداً (TinyLlama أو Phi-3-mini) تعمل على CPU عبر llama.cpp، مع نظام RAG محلي مجاني (ChromaDB) لربط سجلات uLog المشبوهة بإجراءات أمان فورية.

المسار 2: متوسط الصعوبة والتكلفة (Hybrid / Moderate Compute)

عتاد منخفض التكلفة + حوسبة سحابية

- طبيعة العمل:** اختبار بروتوكول حقيقي مع عتاد اقتصادي وحوسبة سحابية ميسورة (Colab Pro أو RunPod).
- **البيانات والمحاكاة:** ربط محاكاة عتادية (HITL) باستخدام متحكم طيران اقتصادي (Pixhawk 2.4.8) متصل بحاسوب، واعتراض حزم MAVLink وحقن أخطاء وهمية (FDI).
 - **التقنيات:** تدريب بنظام QLoRA / PEFT لنماذج سلاسل زمنية (TimesNet)، ونشر وحدة حماية مدمجة (Edge-IDS) على شريحة كفية (Raspberry Pi 5) مع سلسلة تجزئة أمنية للقرارات.

المسار 3: الأعلى صعوبة وتكلفة (Hardware-in-the-Loop / Swarms & High-End) (Edge)

عتاد متقدم + أسراب فيزيائية

- طبيعة العمل:** مشاريع بحثية وتطبيقية متقدمة لأسراب طائرات واقعية ومسرعات حافة متطورة.
- **البيانات والمحاكاة:** تجهيز سرب طائرات مسيّرة فيزيائي فعلي مع أجهزة راديو برمجي (SDR: HackRF/USRP) لمحاكاة هجمات تشويش كهرومغناطيسي حقيقية في الجو، وشبكات 5G C-V2X.
 - **التقنيات:** استدلال مشفر بالكامل (FHE / MPC) لحماية السرب من التجسس، وتطوير وكلاء أذكاء تفاعليين (Multi-Agent Swarm LLMs) على شرائح NVIDIA Jetson AGX Orin.